

从大数据驱动到 AI 知识库生成： 认知计算广告研究范式的变革^{*}

段淳林 魏 方

〔摘 要〕在“人工智能驱动的科学研究的背景下，自然科学与社会科学研究范式都在经历从第四范式向第五范式的演进，计算广告同步进入“AI 知识库生成”的认知计算广告研究范式阶段。这一范式以认知科学为基础，融合计算主义、神经网络、人工智能等学科的研究逻辑，通过大模型与 AI 知识库的模型化协同，实现计算广告研究的智能创新。以 DIKW 层次模型作为前期理论依托，通过构建认知计算广告研究范式模型（TKLI 模型）发现：文本层、知识库层、大模型层和智能层的分层架构既有利于理解大模型和 AI 知识库在认知计算广告研究中的协作逻辑，也体现了全新的技术流程和方法体系。

〔关键词〕认知计算广告 研究范式 大模型 AI 知识库

〔中图分类号〕G206 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-7326（2025）05-0054-07

一、研究背景与问题缘起

在“AI For Science”（人工智能驱动的科学研究的背景下，自然科学与社会科学研究范式都在经历从第四范式向第五范式的演进。虽然“数据密集型计算”的第四研究范式^②在许多领域取得了显著成就，但仍面临算力消耗大、数据隐私风险高等局限性。更重要的是，由于专业知识的缺乏，大数据驱动模型常常难以深入应对细分场景、解决行业性垂类问题。^③为突破这些瓶颈，降低深度学习对数据数量上的依赖性，将领域知识与数据驱动模型相结合成为重要趋势。“模型+领域知识”科学研究思想的提出，^④预示着第五研究范式的重要发展。这一思想强调通过具体场景中的专业知识，提高模型的推理能力，以更好地解决领域问题。

计算广告作为受技术进步影响显著的社会科学领域，正经历着由人工智能驱动的深刻变革。随着人工智能从算法智能、感知智能到认知智能的演进，计算广告已步入认知计算广告阶段，其研究范式也从

^{*} 本文系国家社科基金项目“新文科背景下计算广告的理论与实践研究”（21BXW009）及中央高校基本科研业务费重大培育项目“生成式 AI 与计算广告知识生产范式的变革研究”（x2xcC220430）的阶段性成果。

作者简介 段淳林，华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师；魏方，华南理工大学新闻与传播学院博士研究生（广东 广州，510006）。

① Xu Yongjun, Liu Xin, Cao Xin, et al., “Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research”, *Innovation*, vol.2, no.4, 2021.

② Jim Gray, “On eScience: A Transformed Scientific Method”, in Tony Hey, Stewart Tansley and Kristin Tolle (eds.), *The Fourth Paradigm: Data—Intensive Scientific Discovery*, Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2009, pp.17-31.

③ 喻国明、金丽萍等：《小有小的用处：大模型传播生态下的小模型——概念定义、技术构造与价值角色》，《新闻记者》2024 年第 1 期。

④ 吴飞：《数据驱动与知识引导相结合的智能计算》，《智能系统学报》2022 年第 1 期。

数据密集型计算转向智能知识创新模式。生成式人工智能技术以及智能体（AI Agent）的“参与”，使认知计算广告的研究范式更加强调智能的外延，其涵括的内容不止于数据密集型的计算，更强调机器的自组织性与创造性。在这种新范式下，人机协同模式正从传统的人机交互转向更为直接的脑机交互。因此，构建具有层次性、连接性和系统化的专业知识体系，作为机器“思考”和“行动”的基础，成为认知计算广告研究范式的核心。将知识体系以 AI 知识库的形式与大模型链接，以知识增强的方式提高大模型的能力，是认知计算广告中大模型与领域知识相结合的重要方式。大模型驱动的归纳抽象与 AI 知识库中专业知识的演绎推理相结合，将促进认知计算广告研究的智能化发展。

本文聚焦计算广告的新研究范式，旨在为认知计算广告提供智能化、创新性的研究思路。通过系统梳理计算广告及其研究范式的演化逻辑，深入剖析跨学科领域为认知计算广告研究提供的理论基础与实践方向，探讨其在生成式 AI 时代下的研究范式变革，以期为新文科背景下的计算广告理论提供新的思考角度和方法论指导。

二、文献综述与概念界定

（一）计算广告的演进：从程序化广告到认知计算广告

不同阶段的人工智能发展、认知相关理论和技术的应用陆续成为影响计算广告逻辑演化的基础，计算广告经历了从程序化广告到算法推荐广告，再到认知计算广告的演进历程。

第一阶段：程序化广告（2012—2016 年）。2012 年，随着首个广告交易平台（Ad Exchange）、需求方平台（DSP）的出现及首次实时竞价（RTB）广告的投放，计算广告进入 1.0 程序化广告阶段。至 2014 年，程序化购买的基础架构初步形成，出现了数据管理平台（DMP）、供应方平台（SSP）等市场主体。^① 程序化广告的核心在于广告购买和投放过程的自动化。

第二阶段：算法推荐广告（2017—2022 年）。随着移动互联网和大数据技术的发展，计算广告进入 2.0 算法推荐广告阶段。通过大数据导航定向、用户行为追踪和情感分析等技术，结合机器学习算法，算法推荐广告实现了广告投放的精准化、实时化和个性化，形成了从需求到效果的营销闭环。^②

第三阶段：认知计算广告（2023 年至今）。随着生成式人工智能的迅速发展，计算广告的核心问题从追求计算效率转向回归广告的本质属性——创意内容。在这一阶段，“认知”的应用从认知计算层面深化到与认知科学的系统性融合，推动计算广告迈入 3.0 认知计算广告阶段。以 ChatGPT、DeepSeek 为代表的大语言模型及智能体系统展现出的“类人思维”能力，正在加速计算广告实践转型，从根本上改变着计算广告的创意逻辑与内容生产模式。认知计算广告主要聚焦于三个核心研究方向：知识体系与知识库模型的构建、智能系统的逻辑推理能力，以及跨模态内容创作。其通过将研究重心从算法优化转向人机协同认知过程，推动了计算广告领域的研究范式转移以及知识体系的重构。

（二）大模型与 AI 知识库的发展与协作

1. 大模型：参数驱动与智能涌现。大模型是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。这些模型通常由深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数，能够处理更加复杂的任务和数据，实现智能涌现。^③ 从模型发展历程来看，大模型的发展先后经历了机器学习模型、深度学习模型、预训练模型和大规模预训练模型四个阶段。^④ 作为集大数据、大算力和强算法于一体的产物，大模型已成为连接人工智能技术生态和产业应用的核心。^⑤ AIGC（人工智能生成内容）即是大模型应用的一个重要领域，涵盖了自然语言处理、计算机视觉和多模态内容生成等多个方面。在自然语言处理方面，大模型被广泛应用于机器翻译、文本摘要、问答系统和对话生成等任务。在计算机视觉领域，大模型在图像

① 秦雪冰：《技术嵌入与价值取向：智能广告的演进逻辑》，《湖北大学学报（哲学社会科学版）》2022 年第 1 期。

② 段淳林、杨恒：《数据、模型与决策：计算广告的发展与流变》，《新闻大学》2018 年第 1 期。

③ 米加宁、董昌其：《大模型时代：知识的生成式“涌现”》，《学海》2024 年第 1 期。

④ 罗锦钊、孙玉龙等：《人工智能大模型综述及展望》，《无线电工程》2023 年第 11 期。

⑤ 孙柏林：《ChatGPT：人工智能大模型应用的千姿百态》，《计算机仿真》2023 年第 7 期。

分类、目标检测和图像生成等任务中展现了强大的性能。多模态大模型则通过融合不同模态的数据，实现了跨模态检索、图像描述生成和视频问答等创新应用。AIGC 正逐步推动大模型与人工智能技术的全面发展和落地。

2. AI 知识库：领域知识增强与关系表征。AI 知识库的概念来源于人工智能和数据库领域的结合，通常是指用于存储、管理和检索知识的智能系统。其发展历程可追溯至 20 世纪 70 年代的专家系统，经历了 1984 年 Cyc（Encyclopedia 的缩写）项目的常识知识库建设、2001 年知识图谱的兴起，直至 2020 年后企业级知识库向 AI 知识建模模式的转型，反映了知识管理系统从简单数据存储向智能化知识服务的演进过程。RAG（检索增强生成）方法的引入和发展标志着 AI 知识库技术的进一步提升。RAG 的目标是弥合大模型的常识与专有数据之间的差距，它将事实知识与大模型的推理能力相分离，并存储在外部知识源中，以帮助生成更准确和符合背景需要的结果，减少大模型幻觉。RAG 知识库主要通过向量数据库和知识图谱两种方式构建。向量数据库通过空间相似性划分，擅长处理大规模非结构化数据的快速检索，知识图谱则突出实体间关系的表达与解释，适用于复杂场景但构建难度较大，两种方法各具优势，实践中常常结合使用以实现互补。

（三）计算广告研究范式的演进：进入第五研究范式时代

美国学者托马斯·库恩首次将“范式”这一概念运用到科学理论研究，他在《科学革命的结构》中将其定义为认识世界的整体框架，是理论、技术和价值的综合性体系。^① 美国学者肯尼斯·贝利将这一概念引入社会科学并加以规范。^② 基于库恩对研究范式的定义，美国学者安东尼·奥韦格布兹等人区分了社会科学中的三种主要研究范式：定量研究、定性研究以及混合方法研究。^③ 大数据和人工智能技术的发展促进了研究范式的演进，米加宁等学者根据吉姆·格雷的四种计算范式，提出了社会科学的四种研究范式，即定性研究、定量研究、社会仿真研究和大数据驱动研究。^④

在计算广告的发展历程中，程序化广告和算法推荐广告分别采用了不同的研究范式组合（图 1）。程序化广告结合了定性、定量和社会仿真研究三种研究范式，在研究方法上既使用个案研究、扎根理论等定性方法，又采用统计分析等定量方法和机器学习的社会仿真研究。具体来说，程序化广告通过数据管理平台收集和分析用户数据，构建用户画像，利用机器学习算法进行实时竞价，建立点击率和转化率预测模型。算法推荐广告则在程序化广告三种研究范式的基础上，加入了大数据驱动的第四研究范式，综合运用高级分析模型，通过海量用户数据的处理和分析，形成从需求到效果的研究闭环。

人工智能技术的进步推动了“AI for Science”作为第五研究范式的提出。^⑤ 这一范式被描述为智能驱动和以知识为中心的研究模式，是对数据密集型第四研究范式的进一步发展。^⑥ 第五研究范式强调智能技术与人类专家知识的结合，不仅依赖数据驱动力的预测，还涉及人类专家知识的整合。基于这些特征，第五研究范

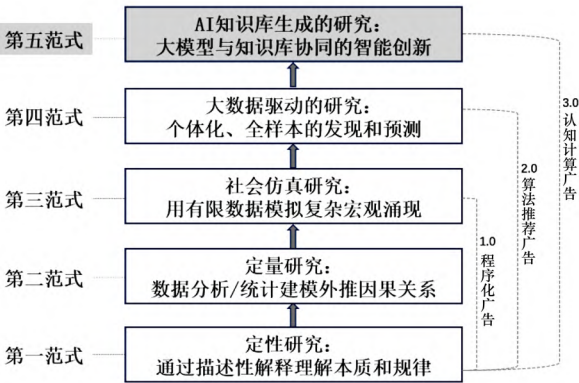


图 1 计算广告研究范式的演化

① Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, 1970, pp.75-76.
② [美] 肯尼斯·D·贝利：《现代社会科学研究方法》，许真译，上海：上海人民出版社，1986 年，第 112-131 页。
③ R. B. Johnson and A. J. Onwuegbuzie, “Mixed Methods Research: a Research Paradigm Whose Yime Has Come”, *Educational Researcher*, vol.33, no.7, 2004.
④ 米加宁、章昌平等：《第四研究范式：大数据驱动的社会科学研究转型》，《学海》2018 年第 2 期。
⑤ 李国杰：《智能化科研（AI4R）：第五科研范式》，《中国科学院院刊》2024 年第 1 期。
⑥ Leng Can, Tang Zhuo, Zhou Yige, et al., “Fifth Paradigm in Science: A Case Study of an Intelligence-Driven Material Design”, *Engineering*, no.24, 2023.

式的应用被视为一种认知系统或认知应用。^①在计算广告领域,认知计算广告通过从算法优化转向人机协同的认知过程,推动了研究范式的转变。它融合了多学科知识,打破了以往计算广告学科研究的界限。在全面转向第五研究范式的背景下,认知计算广告的研究主要聚焦于探索人机协同在广告认知、逻辑理解、知识抽象、问题推理和内容创新方面的互动机制,以及大模型与 AI 知识库在研究中的协作机制。

三、认知计算广告研究范式的理论基础与定义

(一) 认知计算广告研究范式的理论基础:以认知科学为基础的跨学科融合

认知计算广告是融合多学科的新兴应用领域,其研究范式整合了认知科学、计算主义、神经网络和人工智能等学科的核心理念和方法。在这一范式中,认知科学提供了认知应用和人机协同的理论基础,体现了从传统笛卡尔心智观到现代心智观的重大转变。

现代认知科学强调人类心智活动的“4E 概念”,^②即具身性(非神经的身体结构参与构成心智过程)、嵌入性(心智过程在特定环境中运行)、生成性(有机体与外部世界的相互作用构成心智过程)与延展性(心理过程向外延展至环境)。在认知计算广告的研究过程中,人机协同的逻辑与心智发展特征一致,“4E 概念”为机器模拟人类思维的研究方式提供了逻辑基础。认知计算广告研究中的具身性体现在人机深度融合,强调研究过程需要大模型的计算能力与人类实践经验的共同参与,其中 AI 知识库是连接人类智慧与机器算力的关键纽带;嵌入性体现在研究需要深度融入实际的计算广告业务流程和用户交互场景,突出其实践导向特征;生成性表现为人机协同过程中的动态创新,通过持续交互不断产生新的知识积累;延展性则指研究成果不局限于计算广告领域本身,可以向更广泛的学术领域和社会层面扩展其影响力。

在技术实现层面,计算建模通过数学化和程序化的方法为认知计算广告研究提供了方法论支持。复杂的研究系统通过抽象、推理和模拟转换为可计算的模型,其中大模型与 AI 知识库通过多种方式协作,共同构建了研究的认知决策系统。AI 知识库按照认知计算广告研究流程,构建包括用户、创意、上下文、效果在内的多个垂直模型,这些模型以模块化方式集成到系统中,使研究具备了可解释性、可重复性和可扩展性。神经网络科学通过将神经元抽象为向量并模拟神经元间的连接强度,实现了复杂数据关系的捕捉和知识迁移,^③为智能创意研究提供了算法架构。在认知计算广告研究中,这种全空间思维方法利用高维向量空间分析技术探索广告文本的内在结构,不仅促进了广告创意的革新,还有助于发现传统方法难以识别的规律。在认知计算广告研究中,文本化交互成为人机沟通的核心方式,包括内容词元化和用户需求响应两个关键环节。内容词元化通过大模型从多模态文本中提炼词元存入 AI 知识库,用户需求响应则基于用户提示词,重组 AI 知识库中的词元以生成所需内容。文本化交互方式带来了研究视角的转变,使认知计算广告研究更加注重对话性、情景化和互动性。

(二) 认知计算广告研究范式:AI 知识库生成的研究

认知计算广告研究范式将“认知”置于核心位置,强调通过获取缺失信息来减少不确定性,从而产生新知识,本质上是将计算广告研究从纯粹的计算转向更注重创意和智能的方向。这一研究范式展现出模型化、动态化、场景化的特征,其研究过程呈现螺旋型发展态势,通过不断循环迭代实现持续优化和改进。因此,本文将认知计算广告的研究范式定义为一种“AI 知识库生成”的研究,它通过大模型与 AI 知识库的模型化协同实现认知计算广告研究的智能创新。“AI 知识库生成”的研究范式以认知科学为基础,同时整合计算主义、神经网络、人工智能等学科的研究逻辑,突出了 AI 知识库在研究中的技术流程与重要作用,融合了人类的创造力和人工智能的计算能力,是计算广告研究的第五范式。“AI 知识库生成”作为一种综合智能研究方法,正在重塑计算广告学科知识体系,推动学科向智能化方向发展。

^① N. Malitsky, R. Castain and Matt Cowan, “Spark-Mpi: Approaching the Fifth Paradigm of Cognitive Applications”, arXiv preprint, arXiv: 1806.01110, 2018.

^② Shaun Gallagher, “A Pattern Theory of Self”, *Frontiers in Human Neuroscience*, vol.7, 2013.

^③ 陈亚敏、程露颖等:《人工智能与神经科学研究主题分析》,《兰州大学学报(医学版)》2022 年第 3 期。

认知计算广告研究涵盖了计算广告的五种主要研究范式，展现了其多学科交叉和全方位探索的特性。第一范式定性研究和第二范式定量研究相互补充，将传统的观察分析方法与数据驱动的科学手段相结合，从而全面解读复杂的计算广告现象。第三范式计算机仿真借助虚拟环境模拟各种计算广告场景，为策略效果预测提供了可控的实验模型。第四范式大数据分析充分利用海量信息，深入挖掘用户行为背后的隐藏模式，揭示有价值的洞察。第五范式则包含两个重要方向，一是运用深度学习等人工智能技术，大幅提升认知计算广告研究的个性化程度和智能化水平，二是通过知识表示与推理方法，将丰富的行业经验系统化，为复杂的计算广告决策提供智力支持。这五种范式的有机结合，拓展了研究的深度和广度，实现了传统方法与新兴技术的融合。

四、认知计算广告研究范式的模型构建

认知计算广告研究范式模型分为两个部分：一部分是依据 DIKW（数据—信息—知识—智慧）层次模型框架构建的研究范式逻辑；另一部分是研究范式综合体系的阐释，包括目标、方法、程序、规范和价值五个方面（图 2）。

（一）认知计算广告研究范式的逻辑

DIKW 层次模型是信息科学与知识管理领域

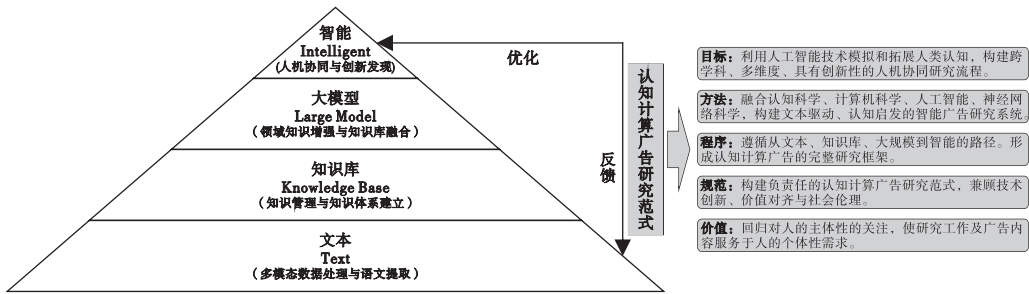


图 2 认知计算广告研究范式模型

中的一个重要理论框架，用于理解和描述数据、信息、知识与智慧之间的关系。美国学者罗素·艾可夫于 1989 年详细描述了该模型，并强调了每一层次在决策和问题解决中的重要性。^①近年来，DIKW 模型陆续在大数据、人工智能等领域中得到应用。认知计算广告研究范式逻辑框架借鉴了 DIKW 层次模型的结构，针对认知计算广告的特点进行改进和优化，将四个层次重新定义为文本层（Text）、知识库层（Knowledge Base）、大模型层（Large Model）和智能层（Intelligent），即 TKLI 模型。分层架构明确了各层的任务重点和衔接方式，既有利于理解大模型和 AI 知识库在认知计算广告研究中的协作逻辑，也体现了全新的技术流程和方法体系。

1. 文本层：语义的深度理解与表示。认知计算广告研究范式的发展基于大数据驱动的第四研究范式，但更加注重文本在其研究中的核心地位。不同于第四研究范式中的大数据，文本化更强调认知计算广告系统对于自然语言文本语义的深度理解，以及在不同语境中实现人机之间自然流畅的交互。认知计算广告将数据层特化为文本层，利用自然语言处理技术对这些文本数据进行结构化提取和表示，成为认知计算广告研究的基础。认知计算广告研究中的智能系统通过文本分割算法从多样化数据源中提取并切分内容，继而提炼词元存入知识库，这种方法突破了传统分析式人工智能的局限，展现出强大的泛化能力，能够生成与现实世界高度相似的内容。

2. 知识库层：知识体系构建与研究依据提供。知识库层是认知计算广告研究范式模型的核心。作为信息处理和整合中心，一方面，知识库层从文本层提取结构化信息，并通过语义整合和高层抽象，构建起涵盖元认知知识、概念性知识、程序化知识和技能型知识等多维度的知识体系。知识库层所形成的全面且高质量的领域知识表示，其所展现的对于认知计算广告知识相关关系、因果关系和逻辑关系的理解，为后续的智能分析和研究决策提供必要的推理依据。另一方面，知识库层为大模型层提供了丰富的背景知识，使其能够在深层次语义背景下进行高级分析和决策，极大地提升了认知计算广告研究的智能化水

^① Russell L. Ackoff, “From Data to Wisdom”, *Journal of Applied Systems Analysis*, vol.16, no.1, 1989.

平。知识库层通过与文本层和大模型层的双向信息流动，持续获取新知识、学习新模式，实现自我更新和优化。

3. 大模型层：知识增强与推理决策。大模型层的主要目标是充分利用知识库层的领域知识，提升认知计算广告研究系统的智能分析、推理和决策能力。知识增强的大模型能够全面理解和分析认知计算广告领域的多模态数据，洞察其语义内涵和潜在关联，发现新的研究方向和假设。同时，大模型利用知识库中的历史数据和领域知识，构建复杂的预测模型，为研究人员提供模拟实验平台。大模型层具有跨领域知识整合能力，可自动关联相关学科理论，为认知计算广告研究提供新视角。通过动态学习和自适应机制，它能实时吸收新知识并优化推理能力，同时将复杂的研究结果转化为可视化表达，提升研究的可解释性。

4. 智能层：知识智能发现与创新。智能层作为认知计算广告研究范式的创新核心，充分发挥生成式人工智能的创造性潜能，能够自主产生研究假设、实验设计和理论框架。它融合认知科学原理，深入分析人类认知过程，提升研究的精准性和解释力。智能层建立在文本层、知识库层和大模型层的协同基础之上，通过多层次的动态循环协作，不仅能发现新的研究方向、提出创新性假设，还可以设计复杂实验并实现跨学科整合。通过人机协作，智能层充分发挥了机器的高效计算能力和人类的创造性思维，推动研究突破传统界限，产生更具原创性的研究成果。

（二）认知计算广告研究范式的综合体系

根据美国学者托马斯·库恩的定义，范式是科学共同体在特定时期普遍接受的目标、方法、程序、规范和价值的综合体系。^① 认知计算广告研究范式基于这五个维度构建了其独特的研究体系。

1. 目标：利用人工智能技术模拟和拓展人类认知，构建跨学科、多维度、具有创造性的人机协同研究范式。通过融合生成式 AI 和认知科学，实现计算广告研究方法的革新和突破。在提升研究效率和质量的同时，充分发挥人类研究者的创造性思维和专业判断力，实现人机智能的协同增强而非替代。将认知计算广告研究范式作为社会科学研究范式的一般性方法论，为其他领域的智能化研究提供借鉴和启示。同时，培育跨学科人才，促进多学科交叉融合，推动认知计算广告研究的可持续发展。

2. 方法：采用独特的跨学科融合方法，构建文本驱动、认知启发的智能广告研究系统。该方法将认知计算广告领域 AI 知识库与大模型相结合，形成独特的研究框架。系统核心是动态更新的认知计算广告 AI 知识库，大模型通过对 AI 知识库的学习和理解，增强对计算广告领域的认知能力。研究过程中，系统利用大模型的推理能力，结合 AI 知识库中的专业信息，进行认知计算广告内容分析、效果预测和策略生成，同时，大模型不断丰富和更新 AI 知识库。AI 知识库与大模型的协同机制，为认知计算广告策略制定和效果评估提供更系统、全面地科学依据。

3. 程序：遵循从文本、知识库、大模型到智能的系统路径，形成认知计算广告的完整研究框架，其程序设计的创新性主要体现在多维度融合、知识驱动、认知导向和闭环优化等方面。它实现了文本分析、知识表示、大模型和智能应用的无缝衔接，通过领域知识库的构建使认知计算广告智能系统能够基于深度理解和丰富语境来运作。同时，该程序将跨学科原理融入技术流程，为认知计算广告研究提供了系统化、规范化的框架，提升了研究的科学性和精确度。

4. 规范：构建负责任的研究体系，兼顾技术创新、价值对齐与社会伦理三个维度。技术创新方面，鼓励研究者运用前沿技术与理论，开拓新的问题空间和解决方案的同时，确保创新与商业价值和社会价值相统一，追求实质性效果提升和积极影响。价值对齐方面，所开展的研究工作需要严格遵循数据安全和个人信息保护规范，注重算法公平性和模型可解释性，同时倡导认知计算广告内容传递积极正面的价值观，促进社会健康发展。社会伦理方面，建立伦理审查机制，积极参与行业自律和政策制定，推动建

^① Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, pp.78-80.

立计算广告领域的伦理规范和行为准则。

5. 价值：回归对人的主体性的关注，使研究工作及广告内容服务于人的个体性需求。认知计算广告研究范式将重心从传统的效率和转化率转向内容创作，强调研究工作应致力于理解用户的深层需求和价值观，创造有意义、富有艺术性且具有启发性的内容。通过提供美学体验和智慧洞察，认知计算广告应超越其商业功能，成为文化传播和价值引导的载体。认知计算广告研究范式将构建以人为本的广告研究生态系统，使广告成为连接个体需求、社会价值和商业目标的桥梁。

五、结语

认知计算广告的研究范式为计算广告学研究带来了创新方法，并为构建基于中国实践的理论体系开辟了新途径。这一范式标志着计算广告进入认知智能时代，通过将人机协同置于研究核心，颠覆了传统的研究方法，推动了学科间的深度融合。其革新意义不仅体现在技术层面，更反映了科技发展与人文关怀的紧密结合，为解决数字时代的伦理问题提供了新思路，对构建更加公平、透明的数字生态系统具有重要借鉴意义。作为连接技术、商业和社会的关键纽带，认知计算广告的智能革新将深刻影响数字经济的发展模式、企业的营销策略，乃至个人的信息获取方式。认知计算广告研究中运用的大规模数据处理、机器学习和认知建模等技术，为社会科学研究提供了智能化的工具支持，能够更精准地分析和预测社会互动模式，极大地增强了研究的深度和广度。认知计算广告研究范式还促进了理论与实践的紧密结合。它不仅能够验证和完善已有的社会科学理论，还能从海量实际数据中发现新的理论洞见。数据与理论的双向互动模式，为社会科学研究提供了更加丰富和动态的视角，有助于解决长期困扰学界的复杂问题。与此同时，中国在计算广告领域积累的独特实践经验，为构建具有中国特色的认知计算广告理论体系提供了契机。庞大且活跃的互联网用户群体提供了海量真实场景下的用户行为数据，而中国互联网企业在人工智能、大数据分析等前沿技术领域的全球领先地位，为技术优势与本土化营销实践的结合创造了有利条件。通过系统总结中国计算广告市场的创新营销模式和广告形态，并融合中国传统文化精髓，有望形成独具特色的认知计算广告理论体系，为全球广告学研究贡献中国智慧和方案。

责任编辑：王 冰

Main Abstracts

Rethinking the Debate on Marx's Social Methodology: Methodological Individualism or Methodological Collectivism

Xia Jinping and Huang Li 34

There have long been extensive debates among western scholars regarding the interpretation of Marx's social methodology. Among these disputes, the most contrasting positions revolve around methodological individualism and methodological collectivism. The methodological collectivism interpretation mainly advanced by scholars such as Karl Popper and Friedrich Hayek, which fundamentally critiqued Marx's analysis of modes of production and their associated forms of social interaction. They argued that such an emphasis on social structures and classes, along with the independent explanation of social phenomena, essentially reflected a form of "naive realism", which tended to neglect the autonomy of individual actions. Conversely, the methodological individualism interpretation championed by scholars like Jon Elster and John Roemer. They focused more on Marx's analysis of the intentionality in individual actions, attempting to reduce complex social phenomena to the outcomes of individual behaviors and interactions, explaining macro-level social realities through the aggregation of micro-level attributes. In fact, both interpretive approaches exhibit certain biases and limitations. While each provides valuable insights in specific respects, neither fully captures the complexity of Marx's methodology. Some times, they may fall into the reductive trap of framing it through a simplistic dichotomy.

Slavoj Žižek's Radical Theory of Ecological Criticism

Chen Shilin and Zheng Liyuan 48

Through a critique of the ecocentric view of nature and technology, Žižek proposes the conclusion of nature. The end of nature includes the end of external nature and the end of internal nature, the former means that nature loses its original function and value, and becomes the product and appendage of human activities; The latter signifies the completion of the denaturalization of nature and the entry of humanity into the post-human era (the "singularity" is coming) and activates human thinking about transcending capitalism. Žižek thus proposed the idea of "ecological war communism", which focused on the ecological proletariat, insisted on a radical ecological struggle, and established a coercive authority of global cooperation against anti-ecological capitalism. Žižek's radical ecological critical theory is consistent with ecological Marxism in terms of the stance, goal and object of eco-criticism, as well as the development of Marx's theory of "Metabolism"; a comparative study of the two is conducive to the analysis of the gains and losses of Žižek's radical ecological critical theory, and is also conducive to grasping the new changes in capitalist society, which has a reference significance to the construction of socialist eco-civilization in China.

From Big Data-Driven to AI Knowledge Base Generation: A Paradigm Shift in Cognitive Computing Advertising Research

Duan Chunlin and Wei Fang 54

As scientific research transitions from the fourth to the fifth paradigm under AI-driven contexts, computational advertising enters the cognitive computing paradigm characterized by AI knowledge base generation. Founded on cognitive science and integrating computationalism, neural networks, and artificial intelligence methodologies, this paradigm achieves innovation through large model and AI knowledge base collaboration. The proposed TKLI (Text-Knowledge-Large Model-Intelligence) model, based on DIKW hierarchy, reveals a layered architecture that demonstrates both collaborative logic and novel methodological frameworks. This study bridges frontier technologies with interdisciplinary theories to advance innovation in cognitive computational advertising research.